29-单片机 11

大家晚上好，欢迎参加张飞实战电子 FOC 第 11 期学习。

上节课我们讲了 ADC 模块的功能，今天我们最后讲一下 ADC 模块的寄存器配置。

AD1CON1	0320	ADON	—	ADSIDL	ADDMABM	—	AD12B	FORM<1:0>		SSRC<2:0>			SSRCG	SIMSAM	ASAM	SAMP	DONE	0000
AD1CON2	0322	VCFG<2:0>			—	—	CSCNA	CHPS<1:0>		BUFS	SMPI<4:0>					BUFM	ALTS	0000
AD1CON3	0324	ADRC	—	—	SAMC<4:0>					ADCS<7:0>								0000
AD1CHS123	0326	—	—	—	—	—	CH123NB<1:0>		CH123SB	—	—	—	—	—	CH123NA<1:0>		CH123SA	0000
AD1CHS0	0328	CH0NB	—	—	CH0SB<4:0>					CH0NA	—	—	CH0SA<4:0>					0000
AD1CSSH	032E	CSS31	CSS30	—	—	—	CSS26	CSS25	CSS24	—	—	—	—	—	—	—	—	0000
AD1CSSL	0330	CSS15	CSS14	CSS13	CSS12	CSS11	CSS10	CSS9	CSS8	CSS7	CSS6	CSS5	CSS4	CSS3	CSS2	CSS1	CSS0	0000
AD1CON4	0332	—	—	—	—	—	—	—	ADDMAEN	—	—	—	—	—	DMABL<2:0>			0000

咱们呢，先重点来分析下这几个寄存器，第一个是 AD1CON1 寄存器，它的大致功能，我们上次课介绍过。我们详细看下它的每个位是对应什么功能。

寄存器 23-1：　AD1CON1：ADC1 控制寄存器 1

R/W-0	U-0	R/W-0	R/W-0	U-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
ADON	—	ADSIDL	ADDMABM	—	AD12B	FORM<1:0>	
bit 15							bit 8

R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0, HC, HS	R/C-0, HC, HS
SSRC<2:0>			SSRCG	SIMSAM	ASAM	SAMP	DONE(3)
bit 7							bit 0

bit 15　**ADON**：ADC 工作模式位
1 = ADC 模块正在工作
0 = ADC 关闭

bit 14　**未实现**：读为 0

bit 13　**ADSIDL**：ADC 空闲模式停止位
1 = 当器件进入空闲模式时，模块停止工作
0 = 在空闲模式下模块继续工作

bit 12　**ADDMABM**：DMA 缓冲区构建模式位
1 = DMA 缓冲区以转换的顺序写入；模块为 DMA 通道提供一个与非 DMA 独立缓冲区使用的地址相同的地址。
0 = DMA 缓冲区以分散 / 集中模式写入；根据模拟输入的编号和 DMA 缓冲区的大小，模块为 DMA 通道提供分散 / 集中地址。

bit15 是 ADC 模块的工作模式位，也就是模块的使能。bit13 呢，是 ADC 模块的空闲模式停止位。我们是保持 ADC 模块在空闲模式下继续工作，不涉及低功耗的场景。bit12 呢，是跟 DMA 功能相关的，我们应用没有用到 DMA 的功能，所以这个位就不用关心了。这是这 4 个位的功能啊，我们主要关心 bit15 跟 bit13 即可。

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

bit 11 未实现：读为 0

bit 10 **AD12B**：ADC 10 位或 12 位工作模式位
1 = 12 位 1 通道 ADC 工作
0 = 10 位 4 通道 ADC 工作

bit 9-8 **FORM<1:0>**：数据输出格式位
对于 10 位工作：
11 = 有符号小数 （DOUT = sddd dddd dd00 0000，其中 s = d<9> 取反）
10 = 小数 （DOUT = dddd dddd dd00 0000）
01 = 有符号整数 （DOUT = ssss sssd dddd dddd，其中 s = d<9> 取反）
00 = 整数 （DOUT = 0000 00dd dddd dddd）
对于 12 位工作：
11 = 有符号小数 （DOUT = sddd dddd dddd 0000，其中 s = d<11> 取反）
10 = 小数 （DOUT = dddd dddd dddd 0000）
01 = 有符号整数 （DOUT = ssss sddd dddd dddd，其中 s = d<11> 取反）
00 = 整数 （DOUT = 0000 dddd dddd dddd）

然后，继续看下面的 4 位，bit10 就是用于选择 AD 工作模式位。之前我们是讲过的，需要选择 10 位 4 通道的模式。所以，bit10 是设置为 0 的。bit9~bit8 的话，是选择数据输出格式的。前面，我们讲过我们会使用无符号整数的数据格式，所以，这两个位的话，也是设置为 0。所以，现在看到这些位的描述，再结合我们之前讲解的内容，应该比较清晰寄存器怎么配置的。

bit 7-5 **SSRC<2:0>**：采样触发源选择位
如果 SSRCG = 1：
111 = 保留
110 = 由 PTGO15 主触发比较结束采样并启动转换 (1)
101 = 由 PTGO14 主触发比较结束采样并启动转换 (1)
100 = 由 PTGO13 主触发比较结束采样并启动转换 (1)
011 = 由 PTGO12 主触发比较结束采样并启动转换 (1)
010 = 由 PWM 发生器 3 主触发比较结束采样并启动转换 (2)
001 = 由 PWM 发生器 2 主触发比较结束采样并启动转换 (2)
000 = 由 PWM 发生器 1 主触发比较结束采样并启动转换 (2)
如果 SSRCG = 0：
111 = 由内部计数器结束采样并启动转换 （自动转换）
110 = 由 CTMU 结束采样并启动转换
101 = 保留
100 = 由 Timer5 比较结束采样并启动转换
011 = 由 PWM 主特殊事件触发结束采样并启动转换 (2)
010 = 由 Timer3 比较结束采样并启动转换
001 = 由 INT0 引脚上的有效电平跳变结束采样并启动转换
000 = 由清零采样位 （SAMP）结束采样并启动转换 （手动模式）

bit 4 **SSRCG**：采样触发源组位
详情请参见 SSRC<2:0>。

接着，大家看 bit7~bit4 这四个位是负责触发源选择的，我们呢，是要选择 PWM 发生器 1 来触发 ADC 开始转换，所以，bit4 也就需要配置为 1。bit7~bit5 的话，就设置为 000。当然，这里也强调一下，因为我们设置的是中心对齐模式，3 个 PWM 发生器的周期和相位是一样的，所以，也可以选择 PWM 发生器 2 或者 PWM 发生器 3 来触发 ADC，触发时刻都是一样的。

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

bit 3 **SIMSAM**：同时采样选择位（仅当 CHPS<1:0> = 01 或 1x 时适用）
在 12 位模式下（AD21B=1），SIMSAM 是未实现的，读为 0；
1 = 同时采样 CH0、CH1、CH2 和 CH3（当 CHPS<1:0> = 1x 时）；或同时采样 CH0 和 CH1（当 CHPS<1:0> = 01 时）
0 = 按顺序依次分别采样多个通道中的每一个通道

bit 2 **ASAM**：ADC 采样自动启动位
1 = 上一次转换结束后立即开始采样；SAMP 位自动置 1
0 = SAMP 位置 1 时开始采样

bit 1 **SAMP**：ADC 采样使能位
1 = ADC 采样 / 保持放大器正在采样
0 = ADC 采样 / 保持放大器在保持采样结果
如果 ASAM = 0，由软件写入 1 开始采样。如果 ASAM = 1，该位由硬件自动置 1。如果 SSRC<2:0> = 000，由软件写入 0 结束采样并启动转换。如果 SSRC<2:0> ≠ 000，由硬件自动清零来结束采样并启动转换。

bit 0 **DONE**：ADC 转换状态位 (3)
1 = ADC 转换完成
0 = ADC 转换尚未开始或在进行中
当 A/D 转换完成时，由硬件自动置 1。可由软件写入 0 来清零 DONE 状态位（不允许由软件写入 1）。清零该位不会影响进行中的任何操作。在新的转换开始时由硬件自动清零。

然后，bit3 的话，是选择同时采样几个通道，可以选择四个通道，也可以两个通道 或者按顺序采样，这个位是用来配置是同时采样还是顺序采样。我们是 10 位四通道采样，所以，bit3 是要设置为 1 的。我们上次课说过，我们课程要选择自动采样，触发转换模式。自动采样的话，就需要靠 bit2 的设置来实现了，需要配置 bit2 是 1，来设置自动采样功能。然后呢，如果设置为自动采样模式之后，bit1 就是靠硬件控制的，所以我们不需要关心它。

问：顺序采样是不是差一个 Pwm 周期？
答：不是，是指第 1 个通道采样转换结束，继续第 2 个通道的采样转换， 继续第 3 个通道的采样转换...

问：那如果中间有中断发生会被打断吗？
答：不会，ADC 模块采样转换是硬件执行的，软件中断不会打断硬件执行。

bit0 呢，是一个转换状态位。在手动模式下，判断是否转换完成可以判断这个位。我们是自动采样，触发转换，完成之后会进入 AD 中断，所以这个转换状态位，也不用关心。也就是说，这 4 个位，重点关注 bit3 bit2 即可。

这样的话，AD1CON1 这个寄存器所配置的功能就介绍完了。

问：bit1 是什么作用？
答：手动模式下使用，用来指示当前采保放大器的状态。如果采保放大器采样结束，保持采样结果，则可以进行手动转换。自动模式下，这个位是由硬件自动置 1 的，用户可以不关心。

问：在手动转换启动之前，需要读取此标志位，是这样理解吗？
答：是的。

我们继续看下一个寄存器

寄存器 23-2： **AD1CON2：ADC1 控制寄存器 2**

R/W-0	R/W-0	R/W-0	U-0	U-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
VCFG<2:0>			—	—	CSCNA	CHPS<1:0>	
bit 15							bit 8

R-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
BUFS	SMPI<4:0>					BUFM	ALTS
bit 7							bit 0

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

AD1CON2 控制寄存器 2。

bit 15-13 **VCFG<2:0>**：转换器参考电压配置位

值	VREFH	VREFL
000	AVDD	AVSS
001	外部 VREF+	AVSS
010	AVDD	外部 VREF-
011	外部 VREF+	外部 VREF-
1xx	AVDD	AVSS

bit 12-11 **未实现**：读为 0

bit 10 **CSCNA**：输入扫描选择位
1 = 扫描采样多路开关 MUXA 选择的 CH0+ 输入
0 = 不扫描输入

bit 9-8 **CHPS<1:0>**：通道选择位
在 12 位模式下（AD21B = 1），CHPS<1:0> 位是未实现的，读为 0：
1x = 转换 CH0、CH1、CH2 和 CH3
01 = 转换 CH0 和 CH1
00 = 转换 CH0

bit15~bit13 是选择转换器的参考电压的，我们的应用呢，是选择 AVDD AVSS。所以，这三个位可以配置为 000 或者 1xx，都是一样的。为了方便的话，就直接配置为 000 就行了。

bit10 的话，是设置通道扫描功能的。通道扫描功能，是在单通道模式下使用。我们使用 4 通道模式的话，不用扫描功能，所以 bit10 设置为 0。然后，bit9~bit8 也是负责配置转换的通道的。我们要转换 4 个通道，所以这两个位可以设置为 11 或者 10。

bit 7 **BUFS**：缓冲区填充状态位（仅当 BUFM = 1 时有效）
1 = ADC 当前在填充缓冲区的后半部分；用户应用程序应访问缓冲区前半部分中的数据
0 = ADC 当前在填充缓冲区的前半部分；用户应用程序应访问缓冲区后半部分中的数据

bit 6-2 **SMPI<4:0>**：递增速率位
当 ADDMAEN = 0 时：
x1111 = 每完成 16 次采样 / 转换操作后产生中断
x1110 = 每完成 15 次采样 / 转换操作后产生中断
•
•
•
x0001 = 每完成 2 次采样 / 转换操作后产生中断
x0000 = 每完成 1 次采样 / 转换操作后产生中断
当 ADDMAEN = 1 时：
11111 = 每完成 32 次采样 / 转换操作后将 DMA 地址递增 1
11110 = 每完成 31 次采样 / 转换操作后将 DMA 地址递增 1
•
•
•
00001 = 每完成 2 次采样 / 转换操作后将 DMA 地址递增 1
00000 = 每完成 1 次采样 / 转换操作后将 DMA 地址递增 1

接着，bit7 的话，BUF 填充的状态位。用来指示当前 BUF 填充状态，这个状态位仅当 BUFM=1 时有效，所以我们先看一下 BUFM。

bit 1 **BUFM**：缓冲区填充模式选择位
1 = 在第一次中断发生时从缓冲区的前半部分开始填充，而在下一次中断发生时从缓冲区的后半部分开始填充
0 = 总是从起始地址开始填充缓冲区

大家看下，BUF 的填充方式有两种。一种是始终从 BUF0 开始填充，另一种的话，是把 16 个 BUF 划分为了两个部分。BUF0~BUF7 是一组，BUF8~BUFF 是另一组。我们呢，是配置为始终从 BUF0 开始填充。所以，每次转换完之后，四个通道的数据都是顺序从 BUF0~BUF3 填充的。CH0 就对应 BUF0，CH1 对应 BUF1...，这样的话，我们每次进入转换完成中断，就读取对应的 BUF0~BUF3 寄存器即可。所以，BUFM 这个位是设置为 0 的。

问：填充怎么理解，填充什么内容？
答：填充 AD 采样的结果数据。

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

bit 7 **BUFS**：缓冲区填充状态位（仅当 BUFM = 1 时有效）
1 = ADC 当前在填充缓冲区的后半部分；用户应用程序应访问缓冲区前半部分中的数据
0 = ADC 当前在填充缓冲区的前半部分；用户应用程序应访问缓冲区后半部分中的数据

bit 6-2 **SMPI<4:0>**：递增速率位
当 ADDMAEN = 0 时：
x1111 = 每完成 16 次采样 / 转换操作后产生中断
x1110 = 每完成 15 次采样 / 转换操作后产生中断
•
•
•
x0001 = 每完成 2 次采样 / 转换操作后产生中断
x0000 = 每完成 1 次采样 / 转换操作后产生中断
当 ADDMAEN = 1 时：
11111 = 每完成 32 次采样 / 转换操作后将 DMA 地址递增 1
11110 = 每完成 31 次采样 / 转换操作后将 DMA 地址递增 1
•
•
•
00001 = 每完成 2 次采样 / 转换操作后将 DMA 地址递增 1
00000 = 每完成 1 次采样 / 转换操作后将 DMA 地址递增 1

因此呢，bit7 这个状态位，我们就不用关心了。

bit 7 **BUFS**：缓冲区填充状态位（仅当 BUFM = 1 时有效）
1 = ADC 当前在填充缓冲区的后半部分；用户应用程序应访问缓冲区前半部分中的数据
0 = ADC 当前在填充缓冲区的前半部分；用户应用程序应访问缓冲区后半部分中的数据
bit 6-2 **SMPI<4:0>**：递增速率位
当 ADDMAEN = 0 时：
x1111 = 每完成 16 次采样 / 转换操作后产生中断
x1110 = 每完成 15 次采样 / 转换操作后产生中断
•
•
•
x0001 = 每完成 2 次采样 / 转换操作后产生中断
x0000 = 每完成 1 次采样 / 转换操作后产生中断
当 ADDMAEN = 1 时：
11111 = 每完成 32 次采样 / 转换操作后将 DMA 地址递增 1
11110 = 每完成 31 次采样 / 转换操作后将 DMA 地址递增 1
•
•
•
00001 = 每完成 2 次采样 / 转换操作后将 DMA 地址递增 1
00000 = 每完成 1 次采样 / 转换操作后将 DMA 地址递增 1

接着，bit6~bit2 也是跟 DMA 功能相关的，我们也不用关心。

bit 1 **BUFM**：缓冲区填充模式选择位
1 = 在第一次中断发生时从缓冲区的前半部分开始填充，而在下一次中断发生时从缓冲区的后半部分开始填充
0 = 总是从起始地址开始填充缓冲区

bit 0 **ALTS**：交替输入采样模式选择位
1 = 在第一次采样时使用采样多路开关 MUXA 选择的输入通道，而在下一次采样时使用采样多路开关 MUXB 选择的输入通道
0 = 总是使用采样多路开关 MUXA 选择的输入通道

最后，bit0 是一个交替输入选择的功能。我们呢，始终会使用 MUXA 选择的输入通道不使用这个交替选择功能。这就是 AD1CON2 寄存器负责的功能。主要是参考电压、转换通道、BUF 填充方式的设置。

问：一直选择 MUXB 也是可以的吧？
答：没有这个选项。

下面，我们来看 AD1CON3 寄存器的功能

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

寄存器 23-3： AD1CON3：ADC1 控制寄存器 3

R/W-0	U-0	U-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
ADRC	—	—	SAMC<4:0>(1)				
bit 15							bit 8

R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
ADCS<7:0>(2)							
bit 7							bit 0

这个寄存器的话，主要是设置 ADC 模块的时钟方面的。

bit 15 **ADRC**：ADC 转换时钟源位
1 = ADC 内部 RC 时钟
0 = 时钟由系统时钟产生

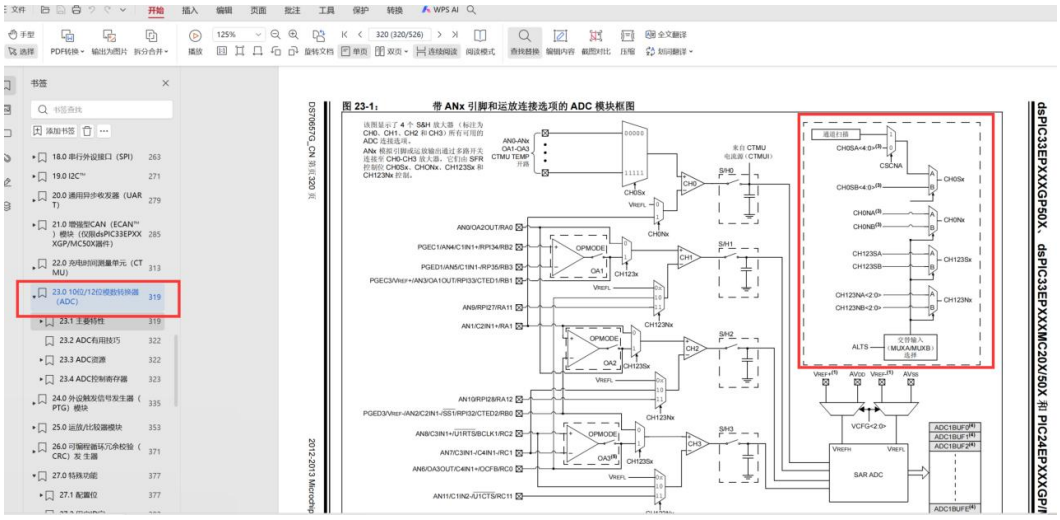
bit 14-13 **未实现**：读为 0

bit 12-8 **SAMC<4:0>**：自动采样时间位 (1)
11111 = 31 TAD
•
•
•
00001 = 1 TAD
00000 = 0 TAD

bit 7-0 **ADCS<7:0>**：ADC 转换时钟选择位 (2)
11111111 = TP • (ADCS<7:0> + 1) = TP •256 = TAD
•
•
•
00000010 = TP • (ADCS<7:0> + 1) = TP •3 = TAD
00000001 = TP • (ADCS<7:0> + 1) = TP •2 = TAD
00000000 = TP • (ADCS<7:0> + 1) = TP •1 = TAD

bit15 呢，是选择 ADC 模块的转换时钟源。可以选择 ADC 模块内部的 RC 时钟，也可以选择 Fp。我们呢，选择 Fp 作为转换时钟源。所以，bit15 设置为 0 。

问：那个 MUXA 在框图上没看到是那个？

答： 

问：内部 RC 是多少频率？

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

表 30-61： ADC 转换（10 位模式）时序要求

交流特性			标准工作条件：3.0V 至 3.6V（除非另外声明）(1) 工作温度 -40°C ≤ TA ≤ +85°C（工业级） -40°C ≤ TA ≤ +125°C（扩展级）				
参数编号	符号	特性	最小值	典型值	最大值	单位	条件
		时钟参数					
AD50	TAD	ADC 时钟周期	76	—	—	ns	
AD51	tRC	ADC 内部 RC 振荡器周期 (2)	—	250	—	ns	
		转换速率					
AD55	tCONV	转换时间	—	12 TAD	—	—	
AD56	FCNV	吞吐率	—	—	1.1	Msps	使用同时采样
AD57a	TSAMP	对任意 ANx 输入进行采样时的采样时间	2 TAD	—	—	—	
AD57b	TSAMP	对运放输出进行采样时的采样时间（配置 A 和配置 B）(4,5)	4 TAD	—	—	—	
		时序参数					
AD60	tPCS	从采样触发到转换启动的时间 (2,3)	2 TAD	—	3 TAD	—	未选择自动转换触发
AD61	tPSS	从采样（SAMP）位置 1 到采样启动的时间 (2,3)	2 TAD	—	3 TAD	—	
AD62	tCSS	转换结束到采样启动（ASAM = 1）的时间 (2,3)	—	0.5 TAD	—	—	
AD63	tDPU	从 ADC 关闭到 ADC 开启，用于稳定模拟级的时间 (2,3)	—	—	20	μs	（注 6）

答：

bit 15 **ADRC**：ADC 转换时钟源位
1 = ADC 内部 RC 时钟
0 = 时钟由系统时钟产生

bit 14-13 **未实现**：读为 0

bit 12-8 **SAMC<4:0>**：自动采样时间位 (1)
11111 = 31 TAD
•
•
•
00001 = 1 TAD
00000 = 0 TAD

bit 7-0 **ADCS<7:0>**：ADC 转换时钟选择位 (2)
11111111 = TP • (ADCS<7:0> + 1) = TP •256 = TAD
•
•
•
00000010 = TP • (ADCS<7:0> + 1) = TP •3 = TAD
00000001 = TP • (ADCS<7:0> + 1) = TP •2 = TAD
00000000 = TP • (ADCS<7:0> + 1) = TP •1 = TAD

接着，bit12~bit8 是设置自动采样时间的，实际上，我们之前讲过，我们想要的配置是自动采样，触发转换，当转换完成后，采样开关会自动闭合。因此呢，我们就不关心采样时间的设置了。所以啊，bit12~bit8 的设置呢，无关紧要。触发模式下，不用设置。

接着呢，bit7~bit0 是转换时钟的设置，这个时间呢，是有要求的。

表 30-61： ADC 转换（10 位模式）时序要求

交流特性			标准工作条件：3.0V 至 3.6V（除非另外声明）(1) 工作温度 -40°C ≤ TA ≤ +85°C（工业级） -40°C ≤ TA ≤ +125°C（扩展级）				
参数编号	符号	特性	最小值	典型值	最大值	单位	条件
		时钟参数					
AD50	TAD	ADC 时钟周期	76	—	—	ns	
AD51	tRC	ADC 内部 RC 振荡器周期 (2)	—	250	—	ns	
		转换速率					
AD55	tCONV	转换时间	—	12 TAD	—	—	

大家看下电气特性的规格，TAD 这个时间，它有一个最小值的要求。我们设置 bit7~bit0 的话，不能小于这个值，只能大于等于它。根据这个原则呢，来设置 bit7~bit0。

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

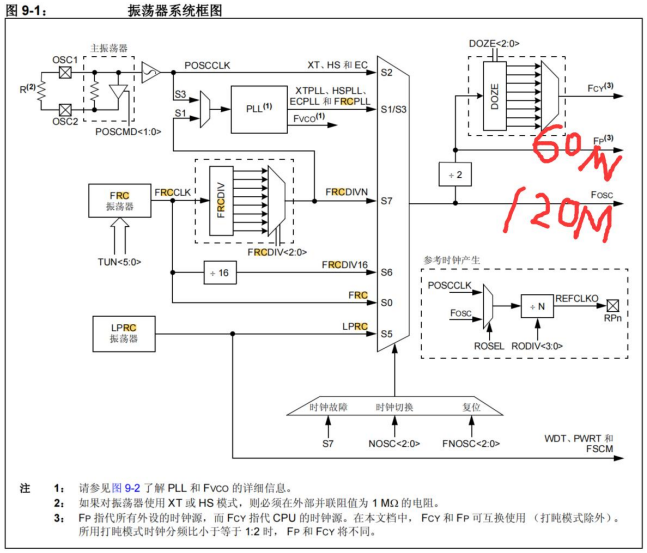
bit 15	**ADRC**：ADC 转换时钟源位 1 = ADC 内部 RC 时钟 0 = 时钟由系统时钟产生
bit 14-13	**未实现**：读为 0
bit 12-8	**SAMC<4:0>**：自动采样时间位 (1) 11111 = 31 TAD • • • 00001 = 1 TAD 00000 = 0 TAD
bit 7-0	**ADCS<7:0>**：ADC 转换时钟选择位 (2) 11111111 = TP • (ADCS<7:0> + 1) = TP •256 = TAD • • • 00000010 = TP • (ADCS<7:0> + 1) = TP •3 = TAD 00000001 = TP • (ADCS<7:0> + 1) = TP •2 = TAD 00000000 = TP • (ADCS<7:0> + 1) = TP •1 = TAD

大家看，这个 Tp 呢，就是 1/Fp。Fp = 60MHz。就可以把 Tp 给计算出来，是 1/60MHz = 0.0166666666666667us = 16.66667ns。所以，我们至少需要 5*Tp 才能达到时序要求，也就是说，TAD = 5*Tp。这样的话，ADCS<7:0> = 0b 0000 0100 了。

问：tp 为什么是 60M?

答：

图 9-1：振荡器系统框图



注 1：请参见图 9-2 了解 PLL 和 FVCO 的详细信息。
2：如果对振荡器使用 XT 或 HS 模式，则必须在外部并联阻值为 1 MΩ 的电阻。
3：FP 指代所有外设的时钟源，而 FCY 指代 CPU 的时钟源。在本文档中，FCY 和 FP 可互换使用（打盹模式除外）。所用打盹模式时钟分频比小于等于 1:2 时，FP 和 FCY 将不同。

。

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

寄存器 23-3： AD1CON3：ADC1 控制寄存器 3

R/W-0	U-0	U-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
ADRC	—	—	SAMC<4:0>(1)				
bit 15							bit 8

R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
ADCS<7:0>(2)							
bit 7							bit 0

图注：			
R = 可读位	W = 可写位	U = 未实现位，读为 0	
-n = POR 时的值	1 = 置 1	0 = 清零	x = 未知

bit 15 **ADRC**：ADC 转换时钟源位
1 = ADC 内部 RC 时钟
0 = 时钟由系统时钟产生

bit 14-13 **未实现**：读为 0

bit 12-8 **SAMC<4:0>**：自动采样时间位(1)
11111 = 31 TAD
•
•
•
00001 = 1 TAD
00000 = 0 TAD

bit 7-0 **ADCS<7:0>**：ADC 转换时钟选择位(2)
11111111 = TP • (ADCS<7:0> + 1) = TP •256 = TAD
•
•
•
00000010 = TP • (ADCS<7:0> + 1) = TP •3 = TAD
00000001 = TP • (ADCS<7:0> + 1) = TP •2 = TAD
00000000 = TP • (ADCS<7:0> + 1) = TP •1 = TAD

那么，这样的话，这个寄存器的设置也可以实现了。
那我们继续看后面的寄存器啊

寄存器 23-4： AD1CON4：ADC1 控制寄存器 4

U-0	U-0	U-0	U-0	U-0	U-0	U-0	R/W-0
—	—	—	—	—	—	—	ADDMAEN
bit 15							bit 8

U-0	U-0	U-0	U-0	U-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
—	—	—	—	—	DMABL<2:0>		
bit 7							bit 0

图注：			
R = 可读位	W = 可写位	U = 未实现位，读为 0	
-n = POR 时的值	1 = 置 1	0 = 清零	x = 未知

bit 15-9 **未实现**：读为 0

bit 8 **ADDMAEN**：ADC DMA 使能位
1 = 转换结果存储在 ADC1BUF0 寄存器中，通过 DMA 传输到 RAM 中
0 = 转换结果存储在 ADC1BUF0 至 ADC1BUFF 寄存器中；不使用 DMA

bit 7-3 **未实现**：读为 0

bit 2-0 **DMABL<2:0>**：选择每个模拟输入的 DMA 缓冲单元数量的位
111 = 为每个模拟输入分配 128 字的缓冲区
110 = 为每个模拟输入分配 64 字的缓冲区
101 = 为每个模拟输入分配 32 字的缓冲区
100 = 为每个模拟输入分配 16 字的缓冲区
011 = 为每个模拟输入分配 8 字的缓冲区
010 = 为每个模拟输入分配 4 字的缓冲区
001 = 为每个模拟输入分配 2 字的缓冲区
000 = 为每个模拟输入分配 1 字的缓冲区

AD1CON4 这个寄存器是负责设置 DMA 功能的，所以啊，整个寄存器我们都可以设置为 0，不用 DMA 的功能。如果有同学对 DMA 感兴趣的话，也可以自己尝试设置一下。

寄存器 23-5： AD1CHS123：ADC1 输入通道 1、2 和 3 选择寄存器

U-0	U-0	U-0	U-0	U-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
—	—	—	—	—	CH123NB<1:0>		CH123SB
bit 15							bit 8

U-0	U-0	U-0	U-0	U-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
—	—	—	—	—	CH123NA<1:0>		CH123SA
bit 7							bit 0

这个 AD1CHS123 寄存器，是负责设置 CH1 CH2 CH3 三个采样保持放大器对应的同相输入端跟反相输入端的连接信号的。高 8 位是选择 MUXB 的通道，低 8 位是选择 MUXA 的通道。我们呢，不使用交替输入选择功能，所以只使用 MUXA 的通道，也就是说，高 8 位的配置，我们不关心。

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

bit 7-3 **未实现：** 读为 0

bit 2-1 **CH123NA<1:0>：** 采样多路开关 MUXA 的通道 1、2 和 3 的反相输入选择位
在 12 位模式下（AD21B = 1），CH123NA 是未实现的，读为 0：

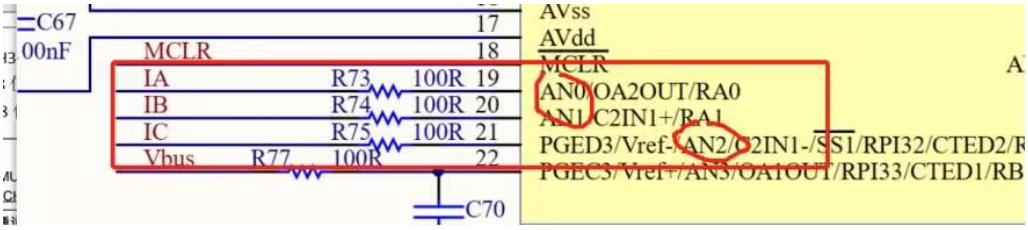
值	ADC 通道		
	CH1	CH2	CH3
11	AN9	AN10	AN11
10(1,2)	OA3/AN6	AN7	AN8
0x	VREFL	VREFL	VREFL

我们重点看低 8 位的设置啊。bit2~bit1 呢，是配置 CH1/2/3 的反相输入端的连接信号的。之前呢，我们也讲过，反相输入端呢，我们都是连接到 GND 的，也就是连接到 VREFL 的。所以啊，这 2 个位呢，可以设置为 00，也可以设置为 01。功能是一样的，为了设置方便呢，就配置为 00。

bit 0 **CH123SA：** 采样多路开关 MUXA 的通道 1、2 和 3 的同相输入选择位
在 12 位模式下（AD21B = 1），CH123SA 是未实现的，读为 0：

值	ADC 通道		
	CH1	CH2	CH3
1(2)	OA1/AN3	OA2/AN0	OA3/AN6
0(1,2)	OA2/AN0	AN1	AN2

那么，重点呢是这个 bit0. 这个位的配置呢，需要根据硬件连接来确定。或者，换句话说，硬件的连接方式，实际上要参考这个寄存器。否则很有可能就用不了 4 通道模式。



而在硬件上，AN0~AN2 是分别连接到三路相电流的采集信号上的。刚好，我们使用 CH1~CH3 来专门采样转换三路相电流信号。所以啊，CH1~CH3 的同相输入端的信号，就要选择 AN0~AN2 也就是，bit0 要设置为 0。这就是 AD1CHS123 寄存器的配置。

寄存器 23-6： **AD1CHS0：ADC1 输入通道 0 选择寄存器**

R/W-0	U-0	U-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
CH0NB	—	—	CH0SB<4:0>(1)				
bit 15							bit 8

R/W-0	U-0	U-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
CH0NA	—	—	CH0SA<4:0>(1)				
bit 7							bit 0

那么，这个寄存器的话，自然就是选择 CH0 的同相输入端跟反相输入端的信号了，同样，高 8 位也是设置 MUXB 的信号。我们也还是一样，只关心低 8 位的配置

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

bit 7 **CH0NA：**采样多路开关 MUXA 的通道 0 的反相输入选择位
1 = 通道 0 的反相输入为 AN1(1)
0 = 通道 0 的反相输入为 VREFL
bit 6-5 **未实现：**读为 0

bit7 的话，是设置 CH0 的反相输入端信号，同样跟 CH1/2/3 一样，也是选择 VREFL。

bit 4-0 **CH0SA<4:0>：**采样多路开关 MUXA 的通道 0 的同相输入选择位 (1)
11111 = 开路：该选择用于 CTMU 电容和时间测量
11110 = 通道 0 的同相输入连接到 CTMU 温度测量二极管 （CTMU TEMP）
11101 = 保留
11100 = 保留
11011 = 保留
11010 = 通道 0 的同相输入为 OA3/AN6 的输出 (2,3)
11001 = 通道 0 的同相输入为 OA2/AN0(2) 的输出
11000 = 通道 0 的同相输入为 OA1/AN3(2) 的输出
10110 = 保留
•
•
•
10000 = 保留
01111 = 通道 0 的同相输入为 AN15(1,3)
01110 = 通道 0 的同相输入为 AN14(1,3)
01101 = 通道 0 的同相输入为 AN13(1,3)
•
•
•
00010 = 通道 0 的同相输入为 AN2(1,3)
00001 = 通道 0 的同相输入为 AN1(1,3)
00000 = 通道 0 的同相输入为 AN0(1,3)

而 bit4~bit0 的话，就是选择同相输入端的信号。这里，根据实际情况来选择。



根据原理图的连接，我们可能还会使用的信号是 Vbus 跟 ACCELE 两个信号，它们呢，对采样没有很高的实时性要求。所以，这两个模拟信号，可以通过 CH0 来轮询。也就是，当前采样转换周期，CH0 是转换 Vbus 的通道。下一个周期，是转换 ACCELE 的通道，再下一个周期，又变为 Vbus 的通道。就这样，依次切换轮询，就可以使用 CH0 来转换两个通道的模拟信号了。如果还有其它对实时性要求不高的模拟信号，也可以再添加到 CH0 中轮询。

bit 4-0 **CH0SA<4:0>：**采样多路开关 MUXA 的通道 0 的同相输入选择位 (1)
11111 = 开路：该选择用于 CTMU 电容和时间测量
11110 = 通道 0 的同相输入连接到 CTMU 温度测量二极管 （CTMU TEMP）
11101 = 保留
11100 = 保留
11011 = 保留
11010 = 通道 0 的同相输入为 OA3/AN6 的输出 (2,3)
11001 = 通道 0 的同相输入为 OA2/AN0(2) 的输出
11000 = 通道 0 的同相输入为 OA1/AN3(2) 的输出
10110 = 保留
•
•
•
10000 = 保留
01111 = 通道 0 的同相输入为 AN15(1,3)
01110 = 通道 0 的同相输入为 AN14(1,3)
01101 = 通道 0 的同相输入为 AN13(1,3)
•
•
•
00010 = 通道 0 的同相输入为 AN2(1,3)
00001 = 通道 0 的同相输入为 AN1(1,3)
00000 = 通道 0 的同相输入为 AN0(1,3)

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

所以，这个 bit4~bit0，使用时可能会进行切换，对于我们目前的应用来说，会配置 AN3，或者 AN4 切换。初始呢，可以选择 AN3。

没问题，那我们继续啊

寄存器 23-7： AD1CSSH：ADC1 输入扫描选择寄存器的高位字 (1)

R/W-0	R/W-0	U-0	U-0	U-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
CSS31	CSS30	—	—	—	CSS26(2)	CSS25(2)	CSS24(2)
bit 15							bit 8

U-0	U-0	U-0	U-0	U-0	U-0	U-0	U-0
—	—	—	—	—	—	—	—
bit 7							bit 0

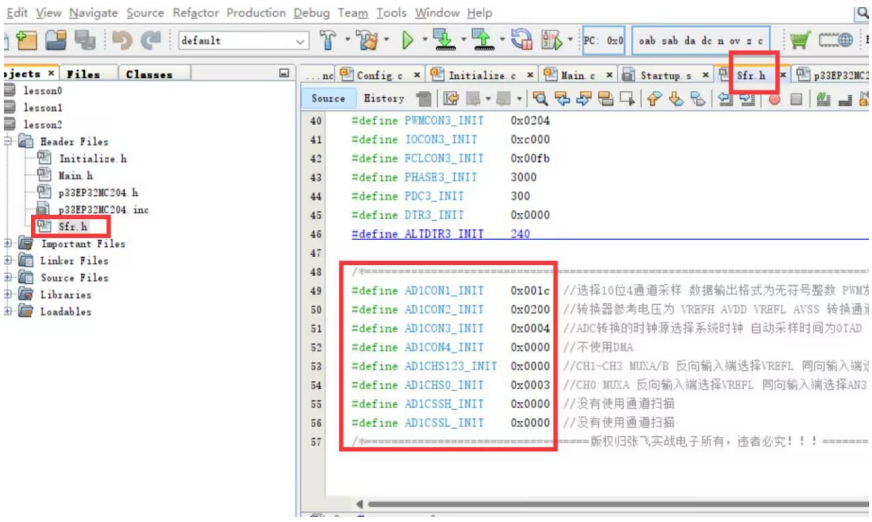
寄存器 23-8： AD1CSSL：ADC1 输入扫描选择寄存器的低位字 (1,2)

R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
CSS15	CSS14	CSS13	CSS12	CSS11	CSS10	CSS9	CSS8
bit 15							bit 8

R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
CSS7	CSS6	CSS5	CSS4	CSS3	CSS2	CSS1	CSS0
bit 7							bit 0

那么，最后这两个寄存器，是用于输入扫描通道的配置的，这个输入扫描，是单个通道模式时，才会用到。这里我们用不到，所以这两个寄存器，我们就直接配置为 0 即可。这样，关于 ADC 模块的寄存器的功能的详细介绍，就讲完了。

后续呢，只需要根据我们刚才讲解的，能对应用代码实现配置就行了。



大家看下，这是根据我们刚才讲解的内容，来配置的。

那如果没有疑问的话，咱们单片机部分涉及到的两个比较重要的模块,PWM 模块跟 ADC 模块的内容就结束了。后面呢，我们就要重点来讲解 SVPWM（空间矢量脉宽调制）部分了。

先以 SVPWM 切入，然后后面再切换到 FOC 部分。PWM 模块跟 ADC 模块，大家需要亲自动手调试，否则 FOC 就是空中楼阁。

那我们今天就先讲到这里啊，谢谢大家，晚安！

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。